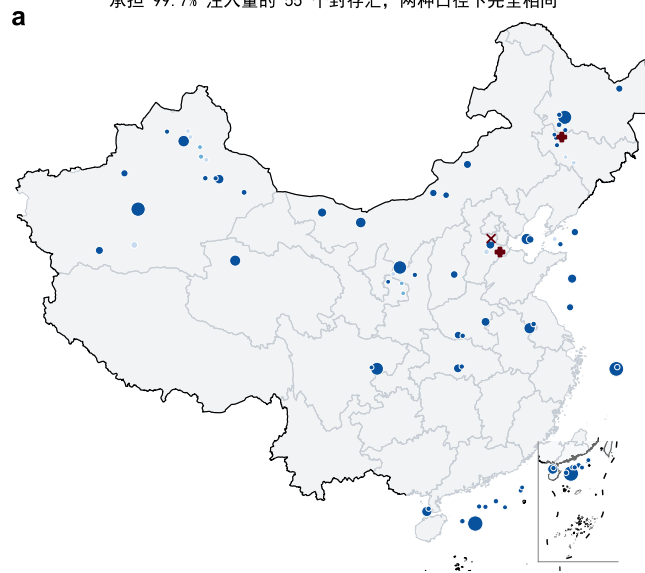


承担 99.7% 注入量的 55 个封存汇，两种口径下完全相同



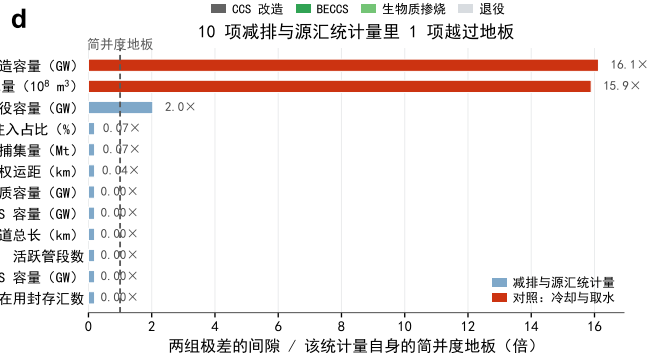
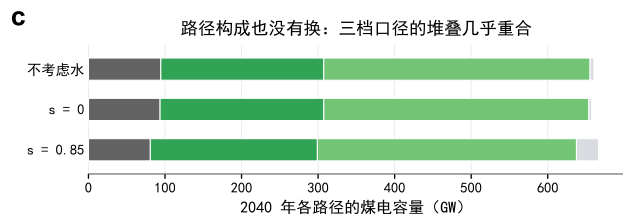
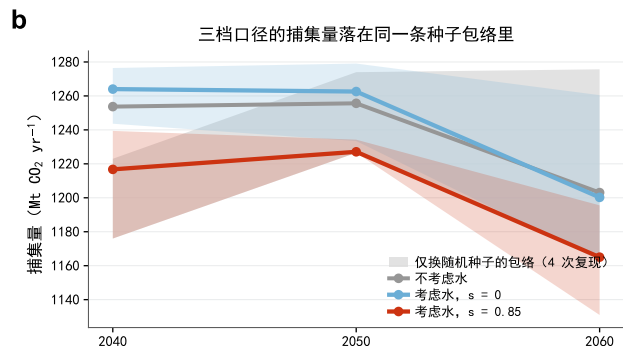
三个水文臂中有几个用到该封存汇（点面积 $\propto$ 不考虑水时的注入量）



✕ 仅不考虑水时使用（1 个，共 0.2 Mt）

✱ 仅考虑水时使用（2 个，共 0.3 Mt）

三臂之间自相矛盾的 13 个；仅换种子就翻转 8 个



口径与 ED11 相同，由 run_single.py 定义：不考虑水（BASE）；考虑水但流域可取用量 全部给电力（ $s = 0$ ）；考虑水且电力只留 15% 存量取水权（ $s = 0.85$ ）。a 的点是封存汇，面积正比于不考虑水时的注入量，颜色是三个水文臂（CWatM SSP1-2.6 / CWatM SSP3-7.0 / WaterGAP SSP1-2.6）中有几个也用到它。55 个汇被两种口径共同使用并承担 99.7% 的注入量；只在一侧出现的汇共 3 个、合计不到 1 Mt；三臂彼此就不一致的有 13 个，而**什么都不改、只换随机种子**就能翻转 8 个——两者同量级，所以边缘上的汇进汇出读不出水的信号。b 中 2040 年捕集量 1254（不考虑水）对 1217 Mt（ $s = 0.85$ ），而仅换种子的复现族当年就横跨 1176–1223 Mt。d 用的检验比 ED11 面板 e 更严：横轴是**对照三臂与处理三臂两组取值范围的间隙**除以该统计量的简并度地板（ $1.96 \cdot \sqrt{2} \cdot \text{极差}/d2(k)$ ，极差取自仅换种子的 4 次复现），两组范围重叠时间记为 0。10 项减排与源汇统计量里，只有退役容量（GW）（2.03 倍）越过地板，且它落在这批统计量里最小的一块地板上（6.4），按 §2.4 属容差敏感；其余 9 项全部未越过，最高 0.07 倍。作为参照，同一框架下 空冷改造容量（GW）是 16 倍、取水量（ 10^8 m^3 ）是 16 倍。结论是水约束的代价落在冷却方式上，不落在减排量上；未超过地板不等于无效应，只是本组未解分辨不出。